Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Programación Orientada a objetos

Segundo Ciclo, 2026

Sección # 30

Catedrático: Erick Marroquín

Laboratorio 3

María del Pilar Ordóñez Helton - 26360

9/10/2026

Propiedades:

#	Tipo de Datos	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	Vista	vista	Private	Se comunica con el resto de las clases	Controlador
2	Paquete	paquete	Private	Referencia a un paquete para consultar y gestionar sus datos	Controlador
3	Envío	envío	Private	Permite operar con cualquier categoría mediante polimorfismo	Controlador
4	Cliente	cliente	Private	Conserva la información del cliente asociado al envío	Controlador
5	Registro	registro	Private	Confirma altas y contabiliza cobros efectivamente realizados	Controlador
6	Despacho	despacho	Private	Gestiona la asignación, salida y cierre de un reparto	Controlador
7	Entrega	entrega	Private	Registra el resultado de cada intento de entrega	Controlador
8	Reporte	reporte	Private	Reúne los conteos, ingresos y despachos activos	Controlador
9	Reclamos	reclamos	Private	Gestiona y valida los comentarios o reclamos	Controlador
10	Scanner	scanner	Private	Lee las opciones y los datos introducidos en consola	Vista
11	String	Nombre-remitente	Private	Identifica a la persona que envía el artículo	Cliente
12	String	Dirección-remitente	Private	Guarda el domicilio de	Cliente

				contacto del remitente	
13	byte	Numero-cel-remitente	Private	Permite contactar al remitente	Cliente
14	String	código	Private	Identifica de forma única el envío	Paquete
15	String	Nombre-destinatario	Private	Identifica a la persona que recibe el envío	Paquete
16	String	Dirección-destinatario	Private	Indica dónde se realizará la entrega	Paquete
17	byte	Numero-cel-destinatario	Private	Permite contactar al destinatario	Paquete
18	String	Tipo-de-envio	Private	Describe la categoría para consulta y presentación	Paquete
19	Double	Peso	Private	Determina el cobro aplicable y la carga del vehículo	Paquete
20	bool	Acepta-cotización	Private	Indica si se autoriza el registro y cobro de la cotización	Registro
21	Double	Montro-a-cobrar	Private	Conserva el importe a cobrar al confirmar el envío	Registro
22	String	Placa	Private	Identifica el vehículo asignado al reparto	Despacho
23	String	Tiempo	Private	Permite informar el tiempo estimado del envío	Despacho
24	bool	Recibido	Privado	Indica si la entrega se completó satisfactoriamente	Entrega
25	String	Firma	Private	Conserva una constancia del receptor	Entrega
26	String	Comentario	Private	Describe el motivo informado en el reclamo	Reclamos
27	bool	Valides	Private	Señala si el reclamo cumple	Reclamos

				las condiciones para tramitarlo	

Métodos:

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	Void	Main(String [] args)	Public	Punto de entrada	Main
2	Void	iniciar()	Public	Mantiene el menú activo hasta elegir salir.	Controlador
3	Cotización	cotizarEnvío(datos, categoría)	Public	Muestra precio y plazo sin registrar ingresos.	Controlador
4	Envío	registrarEnvío(datos, categoría)	Public	Verifica unicidad y registra el envío aceptado.	Controlador
5	Void	registrarVehículo(datos)	Public	Añade un vehículo con placa única y capacidad válida.	Controlador
6	Despacho	crearDespacho(vehículo)	Public	Abre un reparto si el vehículo está libre.	Controlador
7	Void	asignarEnvío(despacho, envío)	Public	Solicita la asignación tras validar sus reglas.	Controlador
8	Void	mostrarMenú()	Public	Presenta las opciones disponibles.	Vista
9	String	leerTexto(mensaje)	Public	Obtiene texto y permite repetir entradas erróneas.	Vista
10	double	leerDouble(mensaje)	Public	Valida el formato y el rango numérico.	Vista

11		Cliente(nombre, dirección, celular)	Public	Inicializa los datos del remitente.	Cliente
12		Envío(código, remitente, destinatario, peso, destino)	Protected	Inicializa los datos comunes y el estado en bodega.	Envío
13	double	calcularCosto()	Public abstract	Delega el precio a la categoría concreta.	Envío
14	Int	estimarDías()	Public abstract	Delega el plazo a la categoría concreta.	Envío
15	Int	máximoIntentos()	Public abstract	Delega el límite de entregas a la categoría.	Envío
16	Bool	compatibleCon(vehículo)	Public	Permite aceptar cualquier vehículo por defecto.	Envío
17	Void	registrarResultado(entregado)	Public	Cuenta el intento y actualiza estado o devolución.	Envío
18		Sobre(datosComunes)	Public	Llama a super y comprueba peso ≤ 0.5 kg.	Sobre
19	double	calcularCosto()	Public	Aplica Q20 urbano o Q35 departamental.	Sobre
20	Int	estimarDías()	Public	Devuelve 1 o 2 días según destino.	Sobre
21	Int	máximoIntentos()	Public	Devuelve el límite de 3 intentos.	Sobre
22		Paquete(datosComunes, largo, ancho, alto)	Public	Inicializa lo común y	Paquete

				valida dimensiones.	
23	double	pesoFacturable()	Public	Toma el mayor peso real o volumétrico y redondea arriba.	Paquete
24	double	calcularCosto()	Public	Suma tarifa base y Q8 por kg facturable.	Paquete
25	Int	estimarDías()	Public	Devuelve 2 o 4 días según destino.	Paquete
26	Int	máximoIntentos()	Public	Devuelve el límite de 3 intentos.	Paquete
27		PaqueteFrágil(datos Paquete, valorDeclarado)	Public	Llama a super y valida el valor declarado.	PaqueteFrágil
28	double	calcularCosto()	Public	Suma al costo del paquete Q15 y seguro del 3 %.	PaqueteFrágil
29	Int	estimarDías()	Public	Suma 1 día al plazo del paquete.	PaqueteFrágil
30	Int	máximoIntentos()	Public	Reduce el límite a 2 intentos.	PaqueteFrágil
31		CargaRefrigerada(datosComunes, temperatura)	Public	Exige destino urbano y −25 °C a 8 °C.	CargaRefrigerada
32	double	calcularCosto()	Public	Suma tarifa urbana, Q12/kg real y Q60.	CargaRefrigerada
33	Int	estimarDías()	Public	Devuelve 1 día.	CargaRefrigerada
34	Int	máximoIntentos()	Public	Limita la entrega a 1 intento.	CargaRefrigerada
35	Bool	compatibleCon(vehículo)	Public	Exige refrigeración	CargaRefrigerada

				en el vehículo.	
36		Vehículo(placa, capacidad, refrigerado)	Public	Valida placa única y capacidad positiva.	Vehículo
37		Registro()	Public	Inicializa los ingresos acumulados en cero.	Registro
38	Void	cobrarRegistro(envío)	Public	Suma el precio solo al registrar el envío.	Registro
39	Void	cobrarReintento(envío)	Public	Suma Q15 cuando sale un segundo intento o posterior.	Registro
40		Despacho(vehículo)	Public	Asocia el vehículo y prepara el reparto.	Despacho
41	Void	asignar(envío)	Public	Comprueba bodega, capacidad y compatibilidad.	Despacho
42	Void	retirar(envío)	Public	Libera el envío antes de salir sin alterar ingresos.	Despacho
43	double	pesoCargado()	Public	Suma pesos reales de los envíos asignados.	Despacho
44	double	capacidadDisponible()	Public	Resta el peso cargado de la capacidad total	Despacho
45	Void	salir(registro)	Public	Pasa a ruta y registra cargos por reintento	Despacho
46	Void	registrarResultado(envío, entregado)	Public	Procesa el resultado y	Despacho

				cierra cuando termina	
47	Void	registrarResultado(envío, entregado, firma)	Public	Conserva el resultado y la constancia disponible	Entrega
48	String	generarResumen(envíos, despachos, registro)	Public	Cuenta categorías y estados, e informa ingresos	Reporte
49	Bool	validarReclamo(comentario)	Public	Revisa si el comentario cumple los requisitos	Reclamos